学　　院
专业班级
学　　号
姓　　名
座　位　号
任课教师姓名

---○---○---

……评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封线……

中南大学考试试卷(A 卷)

2021 ~2022 学年 第 2 学期 电路课程

（时间：2022 年 6 月 13 日，星期一，14：00—15：40，共计：100 分钟）

64 学时，4 学分，闭卷，总分 100 分，占平时成绩 60%

题　号	一	二	三	四	五	六	七	合　计
满　分	30	12	12	12	12	12	10	100
得　分								
评卷人								
复查人								

得　分	
评卷人	

一、简单分析计算题（每小题 6 分，总计 30 分）

1．化简图 1-1 所示的直流电路。

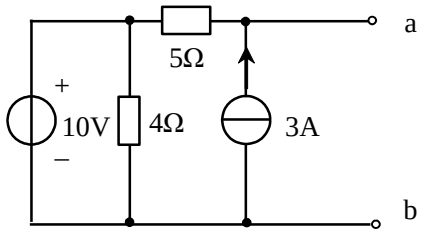


图 1-1

2. 图 1-2 所示电路中，N 为线性电阻网络，已知当 i_s=2A , u_s=4V 时，响应 U_x=6V；当 i_s= 4A ,u_s=6V 时，响应 U_x=8V。求当 i_s=6A , u_s=8V 时,响应 U_x 为多少。

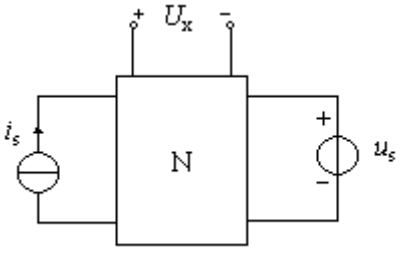


图 1-2

3. 图 1-3 所示含理想运算放大器的电路，其中：R_1=1kΩ，R_2=2kΩ，R=3kΩ，求输入端的电阻。

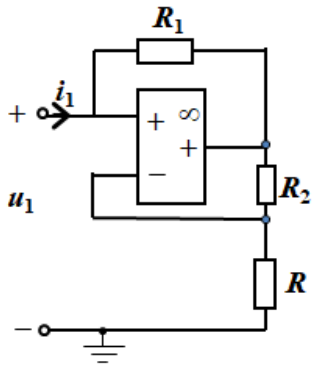


图 1-3

4. 如图 1-4 所示正弦电路中，$\dot{I}_S = 4\angle 0^\circ$ A，求负载 Z 的最佳匹配值以及它所获得的最大功率。

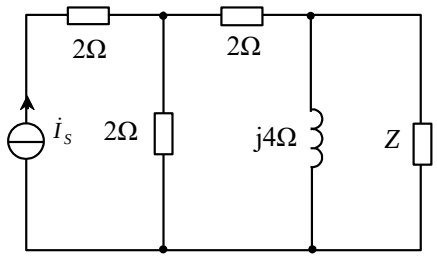


图 1-4

5. 求图 1-5 所示二端口网络的传输参数方程的矩阵形式。

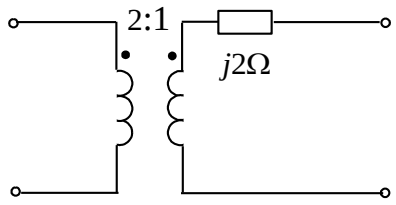


图 1-5

得　分	
评卷人	

二、图 2 所示电路，参考节点已标注，试用节点电压法求电流 I、电压 U 和受控源的功率。 (12 分）

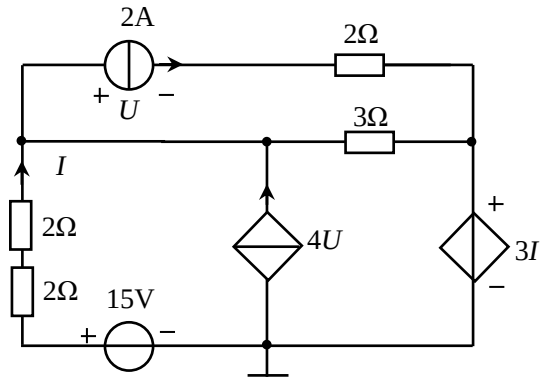


图 2

得 分	
评卷人	

三、图 3 所示正弦稳态电路中，已知 *Us*=220V，频率为 50Hz，*R*=450 Ω。没有并联电容 *C* 之前，功率表读数为 48W，电流表读数为 0.3A。试求：（1）*r*、*L* 参数值；（2）将电路的功率因数提高到 0.95 时，电容 *C* 的值。（3）画出电路的相量图。(12 分）

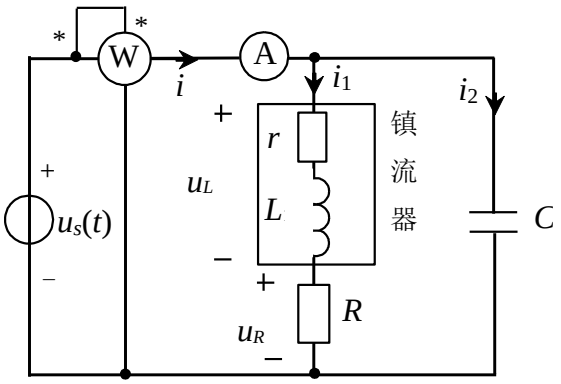


图 3

评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封线

学　　院
专业班级
学　　号
姓　　名
座　位　号
任课教师姓名

评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按0分处理……评卷密封线

得　分	
评卷人	

四、图 4 所示电路，已知 $u_s(t)$ = (10+20cosωt +5cos2ωt)V，R=40Ω，ωL_1=30Ω，ωL_2=60Ω，ωM=30Ω，$\frac{1}{\omega C}$=60Ω。求电流表和功率表的读数。(12 分）

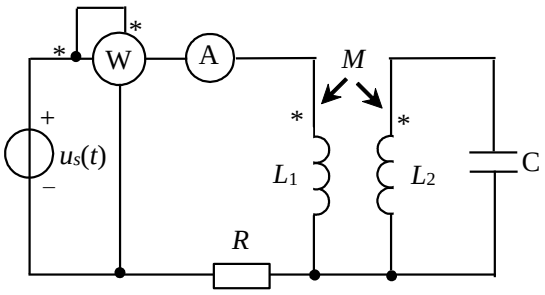


图 4

得 分	
评卷人	

五、三相电路如图 5 所示，已知正序对称三相电源线电压为 380V，$Z=20+j20\Omega$。三相电动机功率为 1.7kW, 功率因数为 0.82 (对称 Y 型感性负载) 。(1)求三相电源的线电流 $\dot{I}_A,\dot{I}_B,\dot{I}_C$；(2) 求三相电源发出的总功率；(3)试画出二瓦计法测电源端三相功率的接线图。（12 分）

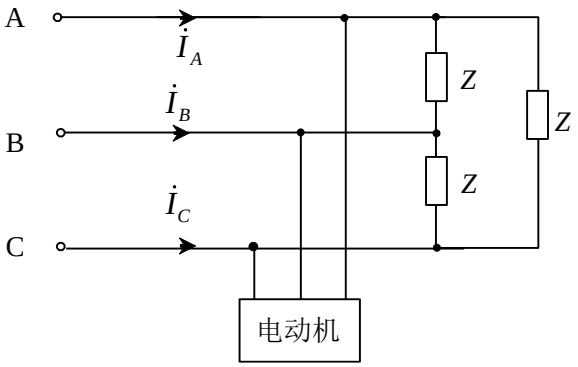


图 5

得 分	
评卷人	

六、图 6 所示电路，t=0 时开关 S 打开，开关动作之前电路处于稳定状态。试用三要素法求 $t \geq 0$ 时的 i_L 和 u_L。(12 分)

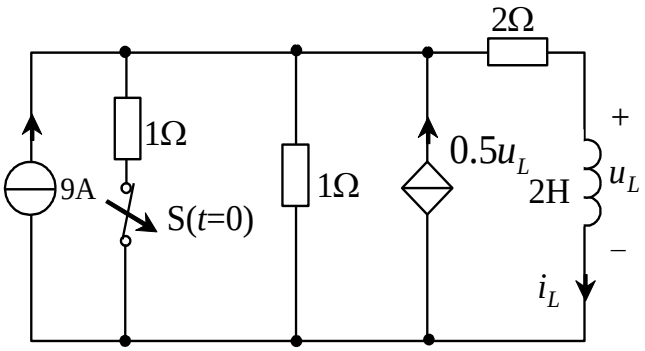


图 6

得 分	
评卷人	

七、电路如图 7 所示，开关闭合前处于稳态。求(1) 确定电路的初始状态，画出运算电路图；(2) 用运算法求 $t > 0$ 时的响应 i_L，u_C，i。(10 分)

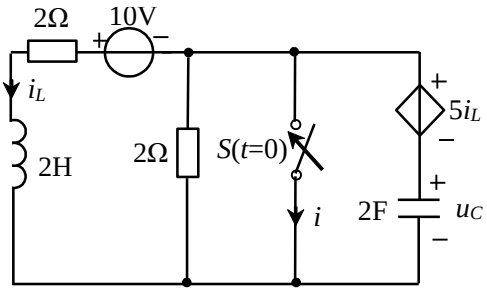


图 7

评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封线